

1.BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong setiap instansi, organisasi, maupun perusahaan untuk mengelola aset dan barang inventaris secara lebih efektif, cepat, dan akurat. Pengelolaan inventaris yang masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan atau spreadsheet sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan jumlah barang, kehilangan data, kesulitan dalam pelacakan riwayat barang, serta lambatnya proses pembuatan laporan.

Permasalahan tersebut sangat berpengaruh terhadap efisiensi kerja, terutama pada bagian gudang atau pengelola aset yang harus memantau keluar-masuknya barang setiap hari. Ketidakteraturan data inventaris dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara stok fisik dengan data yang tercatat, sehingga menimbulkan kerugian dan menurunkan kualitas pengelolaan aset.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi inventaris berbasis web yang mampu mencatat data barang secara terstruktur, mencatat setiap transaksi barang masuk dan keluar, serta menyajikan riwayat pergerakan barang secara real-time. Oleh karena itu, dikembangkanlah **SILInventaris (Sistem Informasi Inventaris Barang)** berbasis **Vue.js** yang dapat membantu proses pengelolaan inventaris menjadi lebih modern, terkomputerisasi, dan efisien.

Sistem ini dirancang dengan fitur utama seperti pengelolaan data produk, pencatatan stok masuk dan stok keluar, serta histori transaksi barang, sehingga pengguna dapat memantau kondisi inventaris dengan mudah dan akurat.

1.2 Studi Kasus

Studi kasus pada pengembangan SILInventaris ini diambil dari kondisi nyata pada sebuah gudang penyimpanan barang di instansi/organisasi yang masih menggunakan metode manual dalam pencatatan inventaris.

Pada gudang tersebut, petugas mencatat barang masuk dan keluar di buku tulis. Setiap kali ingin mengetahui jumlah stok barang tertentu, petugas harus menghitung ulang dari catatan sebelumnya. Selain itu, ketika dibutuhkan laporan stok atau riwayat barang, proses pencarian data memerlukan waktu yang lama dan rentan terjadi kesalahan.

Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain:

1. Tidak adanya sistem terpusat untuk menyimpan data inventaris.
2. Kesulitan mengetahui jumlah stok barang secara cepat.
3. Tidak adanya riwayat transaksi barang yang terdokumentasi dengan baik.

4. Sering terjadi perbedaan antara stok catatan dengan stok fisik.
5. Pembuatan laporan inventaris memerlukan waktu yang lama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, SILInventaris dikembangkan sebagai solusi dengan menyediakan:

- Dashboard untuk memantau kondisi inventaris secara ringkas.
- Manajemen data produk/barang.
- Fitur pencatatan stok masuk dan stok keluar.
- Riwayat (history) transaksi barang secara otomatis.
- Tampilan yang user-friendly dan profesional berbasis web.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan inventaris menjadi lebih tertata, cepat, akurat, dan meminimalisir kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual.

2. Analisis Arsitektur Sistem

2.1 Pola Arsitektur MVVM pada Vue.js

SILInventaris dibangun menggunakan **Vue.js** dengan pendekatan pola **MVVM (Model–View–ViewModel)**. Pola ini memisahkan antara tampilan (UI), logika aplikasi, dan data, sehingga kode lebih terstruktur, mudah dirawat, dan mudah dikembangkan.

Dalam konteks Vue.js:

Komponen MVVM	Implementasi di Vue.js (SILInventaris)	Peran
Model	State di Pinia Store (data produk, stok, history)	Menyimpan dan mengelola data aplikasi
View	File .vue (Dashboard.vue, Produk.vue, History.vue)	Menampilkan antarmuka ke pengguna
ViewModel	Logic pada <script setup> + aksi di Pinia	Penghubung View dengan Model (binding & aksi)

Alur kerja:

1. **View (Halaman)** menampilkan data dari **Pinia (Model)**.
2. User melakukan aksi (tambah stok, stok keluar, tambah produk).

3. Aksi diproses di **ViewModel (logic Vue + Pinia action)**.
4. **Model (state)** diperbarui.
5. View otomatis **re-render** karena reaktivitas Vue.

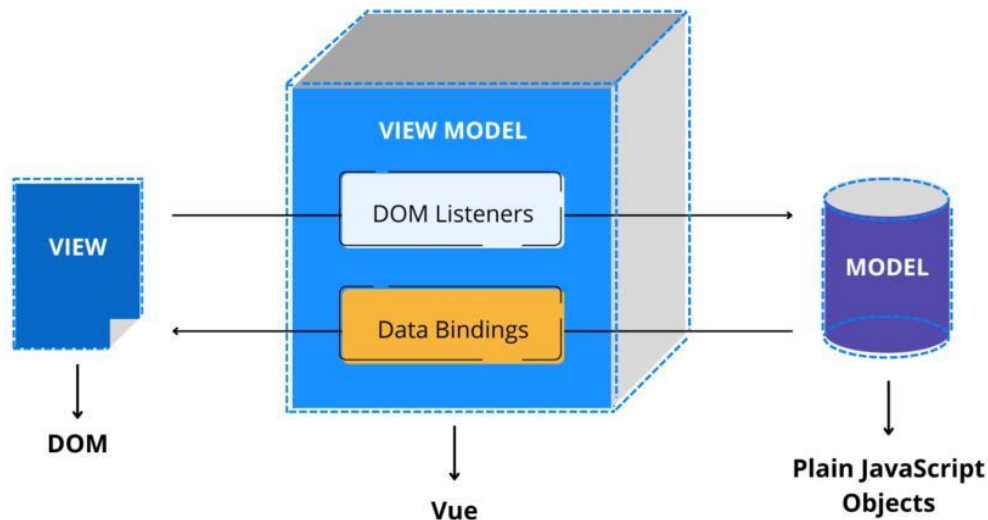
Keuntungan MVVM pada SILInventaris:

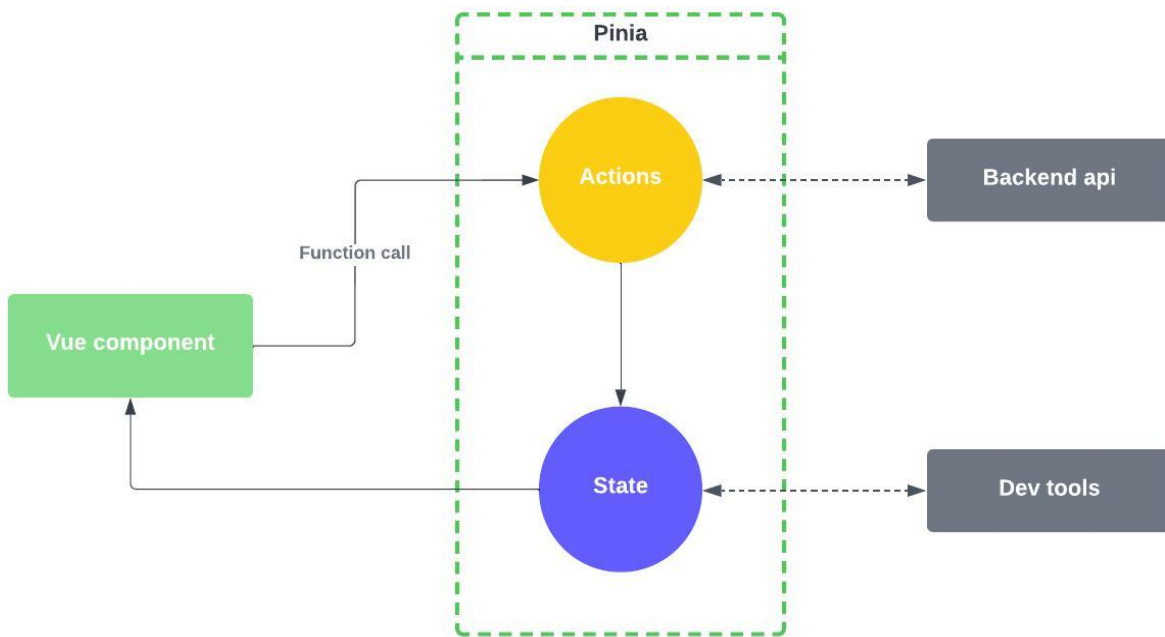
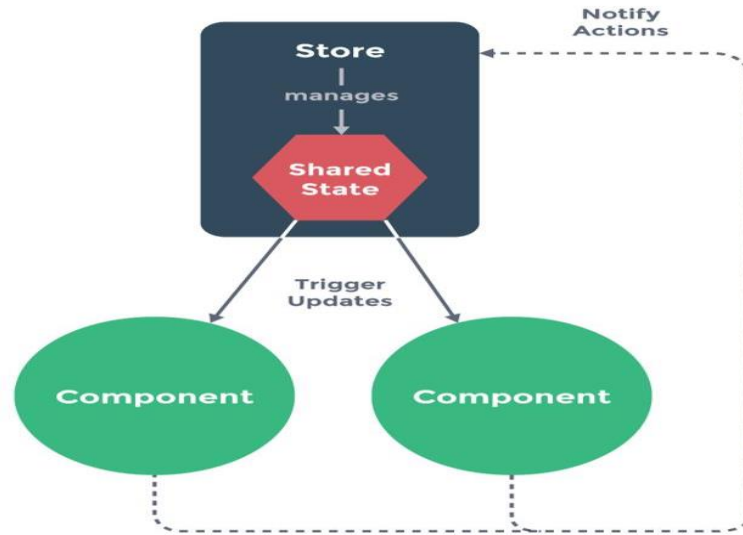
- Kode lebih modular dan rapi.
- Mudah menambah fitur baru.
- Reactive data binding (perubahan data langsung tampil di UI).
- Mudah diuji dan dipelihara.

2.2 Diagram Komponen Arsitektur

Berikut gambaran komponen utama pada SILInventaris.

Vue's model-view-ViewModel Component-based Architecture





6

Penjelasan komponen:

1. View (Halaman / UI)

Berisi tampilan antarmuka:

- Dashboard.vue
- Produk.vue
- History.vue

Tugas:

- Menampilkan data.
- Menerima input user.
- Memanggil aksi ke ViewModel.

2. ViewModel (Logic Vue + Actions)

Berada di:

- <script setup> pada setiap halaman.
- Actions di Pinia Store.

Tugas:

- Mengolah input.
- Validasi (misal: Qty tidak boleh minus).
- Memanggil perubahan data ke Model.

3. Model (Pinia Store)

Berisi:

- State: daftar produk, stok, riwayat.
- Actions: tambahProduk, stokMasuk, stokKeluar.
- Getters: total produk, total stok.

Tugas:

- Sumber data utama aplikasi (single source of truth).

4. Router (vue-router)

Mengatur navigasi:

- / → Dashboard
- /produk → Manajemen Produk
- /history → Riwayat Transaksi

5. Local Storage (opsional)

Menyimpan data sementara agar tidak hilang saat refresh.

2.3 Alur Interaksi Komponen

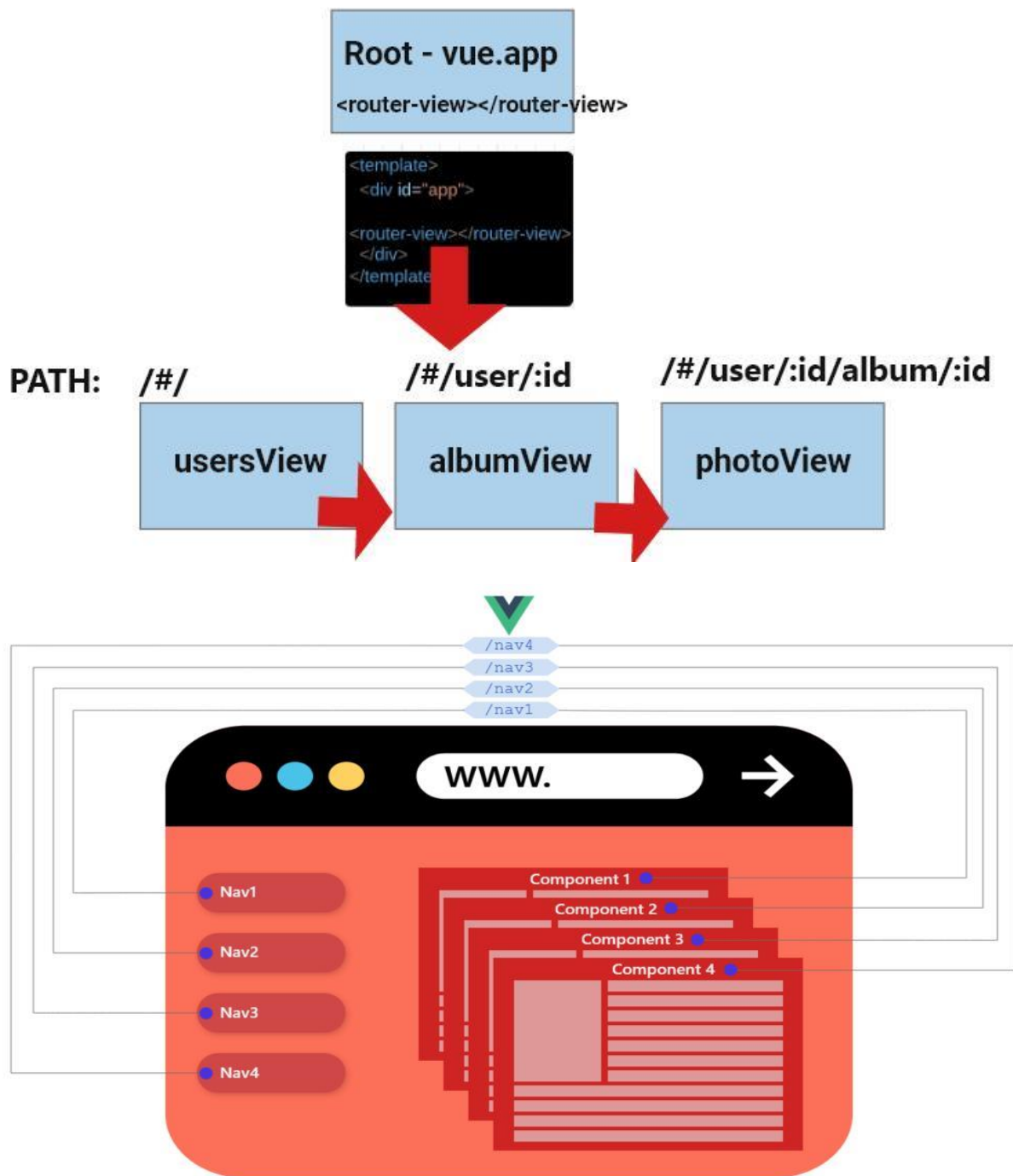
Contoh saat user melakukan **Stok Keluar**:

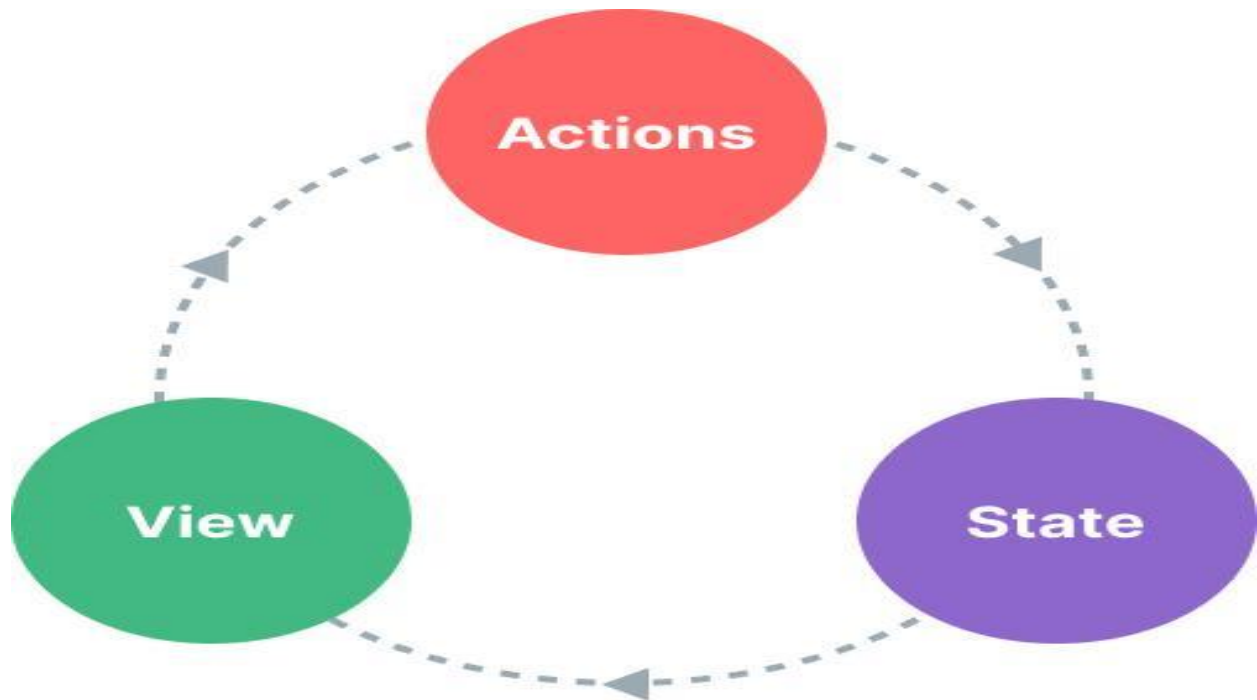
1. User input qty di **Produk.vue (View)**.
2. Method dipanggil di <script setup> (ViewModel).
3. ViewModel memanggil stokKeluar() di **Pinia (Model)**.
4. State produk diperbarui.
5. Data history ditambahkan.
6. Dashboard & History otomatis ikut berubah (reactive).

2.4 Keunggulan Arsitektur Ini pada SILInventaris

- Struktur jelas antara tampilan dan logika.
- Mudah dikembangkan (misal tambah fitur login/backend).
- Tidak terjadi duplikasi data.
- Performa ringan karena SPA (Single Page Application).
- Cocok untuk sistem inventaris skala kecil–menengah.

3. Diagram Alur Navigasi (Vue Router)





5

Pada SILInventaris, navigasi halaman diatur oleh **Vue Router** sehingga aplikasi berjalan sebagai **Single Page Application (SPA)** tanpa reload halaman.

Struktur rute:

Path	Komponen (View)	Fungsi
/	Dashboard.vue	Ringkasan total produk, stok, dan aktivitas
/produk	Produk.vue	Kelola produk, stok masuk/keluar
/history	History.vue	Riwayat transaksi stok

Alur navigasi:

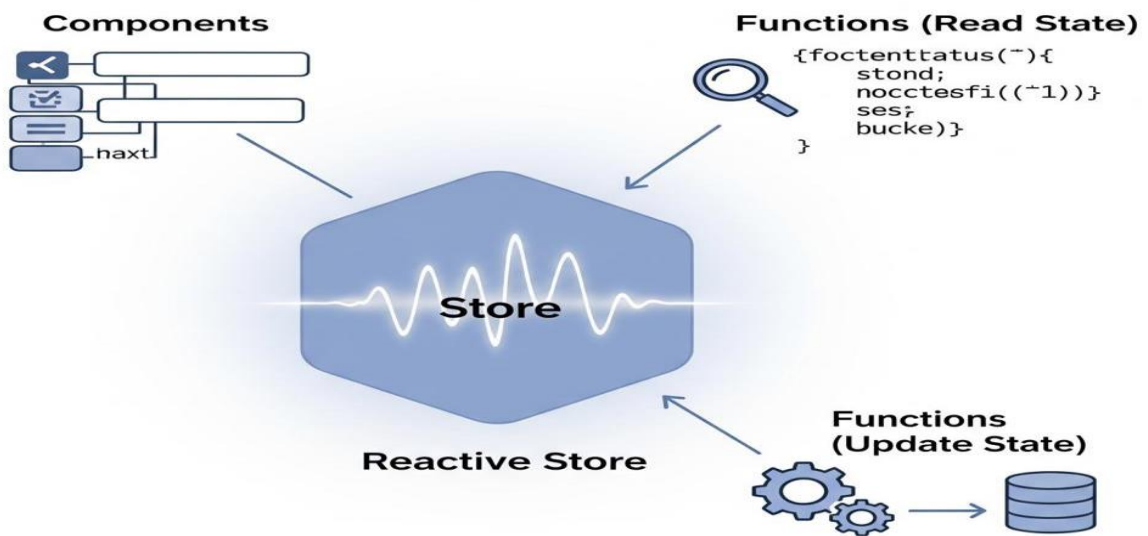
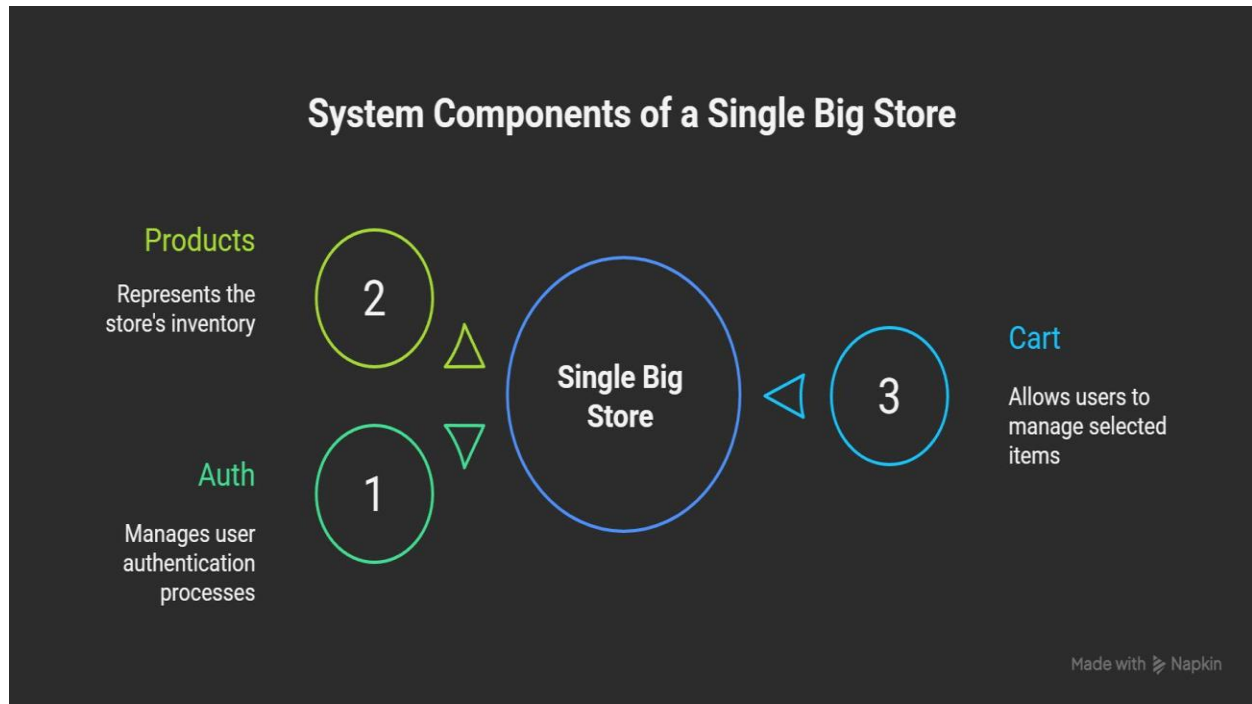
1. Aplikasi pertama kali membuka / → **Dashboard**.
2. User klik menu **Produk** → pindah ke /produk.
3. User klik menu **History** → pindah ke /history.
4. Perpindahan terjadi cepat tanpa refresh karena dikontrol router.

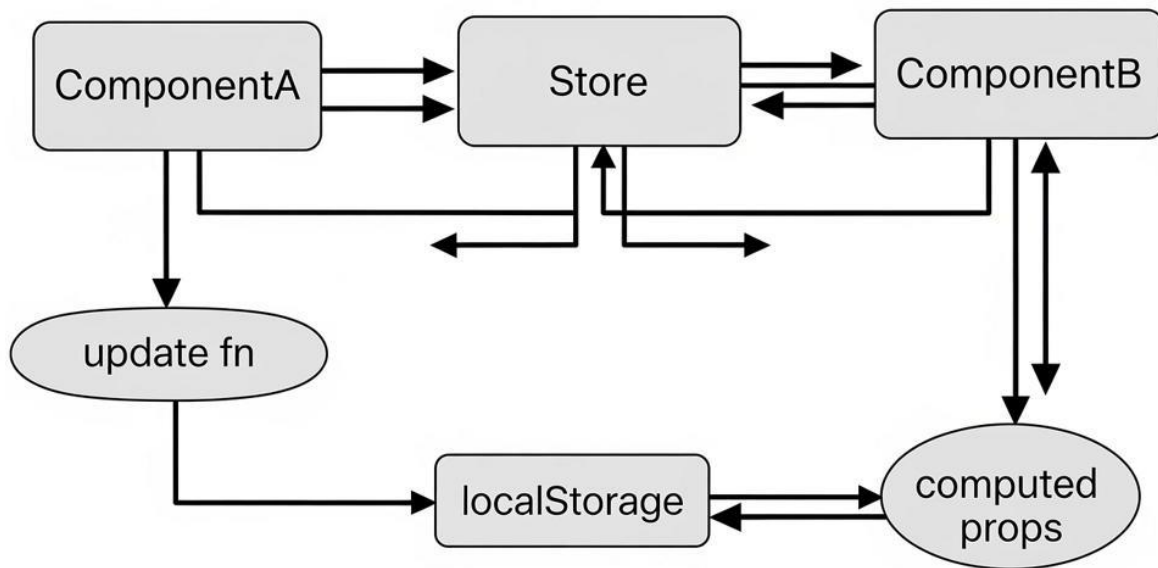
Peran penting router:

- Mengatur perpindahan View.

- Menjaga pengalaman SPA tetap mulus.
- Memisahkan tanggung jawab navigasi dari logika data.

Diagram State Flow (Pinia Store)





5

Manajemen data pada SIInventaris menggunakan **Pinia** sebagai **single source of truth**.

Elemen state flow:

Elemen Isi

Peran

State products, history

Menyimpan data utama

Actions tambahProduk, stokMasuk, stokKeluar Mengubah state

Elemen Isi	Peran
Getters totalProduk, totalStok	Data turunan untuk Dashboard

Alur perubahan state (contoh Stok Keluar):

1. User input Qty di **Produk.vue**.
2. Komponen memanggil **action** stokKeluar(id, qty).
3. Action memvalidasi qty.
4. State products diperbarui.
5. Catatan ditambah ke history.
6. **Dashboard** dan **History** otomatis ikut update (reaktif).

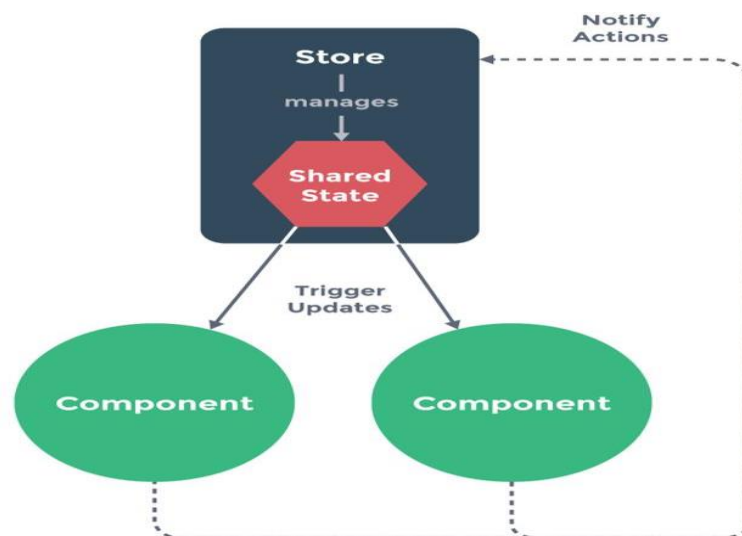
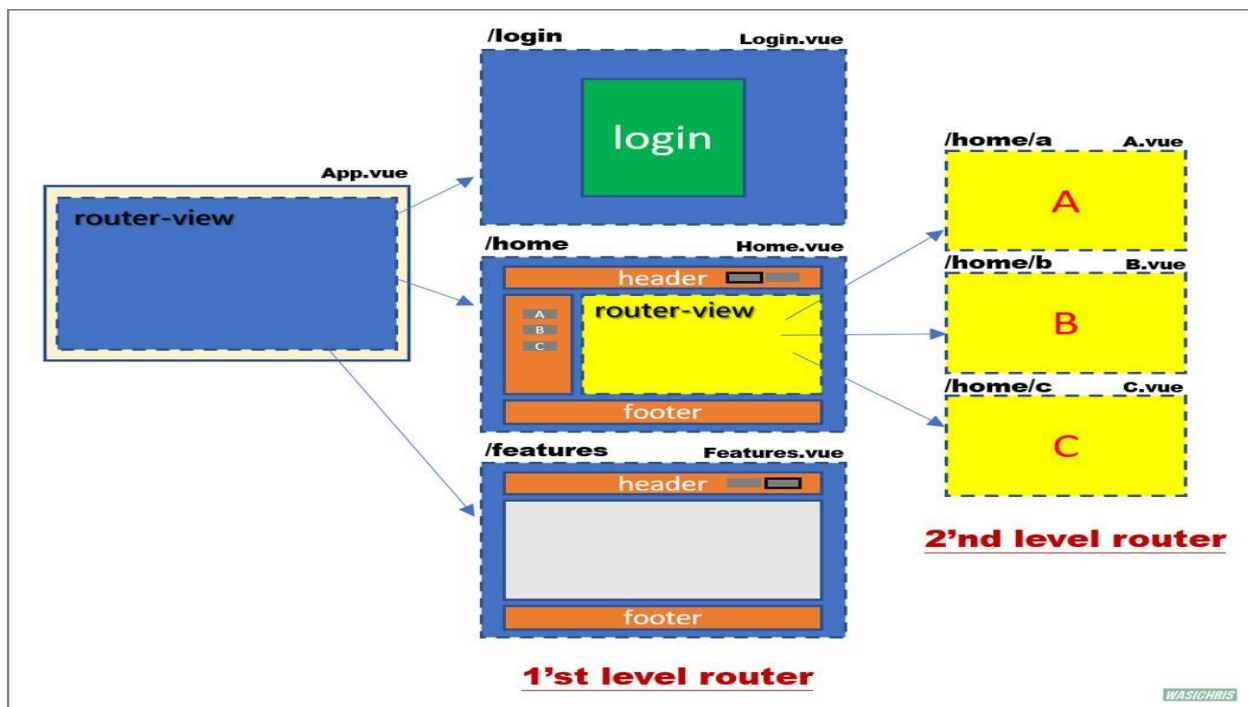
Keunggulan state flow ini:

- Tidak ada duplikasi data antar halaman.
- Semua halaman membaca sumber data yang sama.
- Perubahan langsung tercermin di seluruh aplikasi.

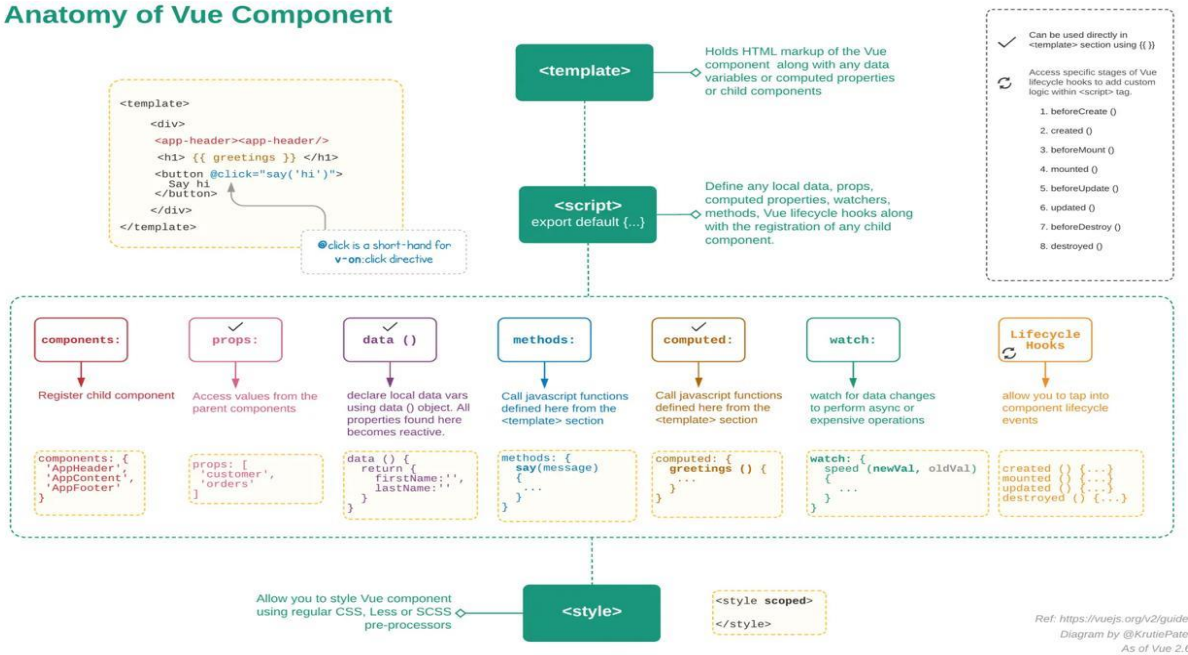
Ringkasannya

- **Vue Router** mengatur **ke mana user berpindah** (navigasi View).
- **Pinia** mengatur **bagaimana data berubah dan dibagikan** (state aplikasi).
- Keduanya bekerja bersama membentuk pola **MVVM** yang rapi pada SILInventaris.

1) Komponen (Component Structure)



Anatomy of Vue Component



6

Struktur utama komponen:

Komponen	Peran
App.vue	Root layout (Navbar + <RouterView/>)
Navbar.vue	Navigasi ke Dashboard, Produk, History
Dashboard.vue	Statistik stok & ringkasan
Produk.vue	CRUD produk + stok masuk/keluar
History.vue	Tabel riwayat transaksi

Relasi:

App.vue membungkus semua halaman. Konten halaman diganti dinamis oleh router melalui `<RouterView/>`.

2) Composition API Hooks (Reactive & Lifecycle)

SILInventaris memakai **Composition API** dari **Vue.js**.

Hook	Dipakai di	Fungsi
ref()	Form input qty, pencarian Data reaktif sederhana	
reactive()	State lokal objek/form	Reaktif berbasis objek
computed()	Filter & pencarian produk	Nilai turunan otomatis
watch()	Alert stok < 10	Observasi perubahan stok
onMounted()	Inisialisasi data awal	Lifecycle saat render

Contoh:

```
const search = ref("")
const filtered = computed(() =>
  products.filter(p =>
    p.nama.toLowerCase().includes(search.value.toLowerCase())
  )
)
```

3) State Management (Pinia)

State terpusat dikelola oleh **Pinia**.

Bagian Isi

State products, history

Actions addProduct, stokMasuk, stokKeluar

Getters totalProduk, totalStok

Contoh action stok keluar:

```
stokKeluar(id, qty) {
  const p = this.products.find(x => x.id === id)
  if (p && qty > 0 && p.stok >= qty) {
    p.stok -= qty
    this.history.push({ nama: p.nama, qty, tipe: 'Keluar' })
  }
}
```

```
}  
}
```

Semua halaman membaca data dari store yang sama → **sinkron & reaktif**.

4) Routing (SPA Navigation)

Navigasi halaman diatur oleh **Vue Router**.

Path	View
------	------

/	Dashboard
---	-----------

/produk	Produk
---------	--------

/history	History
----------	---------

router/index.js

```
createRouter({  
  history: createWebHistory(),  
  routes: [  
    { path: '/', component: Dashboard },  
    { path: '/produk', component: Produk },  
    { path: '/history', component: History },  
  ]  
})
```

Tanpa reload halaman (SPA).

5) Custom Directive (v-focus)

Directive kustom untuk fokus otomatis ke input.

main.js

```
app.directive('focus', {  
  mounted(el) {  
    el.focus()  
  }  
})
```

Pemakaian:

```
<input v-focus />
```

Meningkatkan UX saat input stok.

4. Ringkasan Implementasi

Aspek Implementasi di SIIInventaris

Komponen App, Navbar, Dashboard, Produk, History

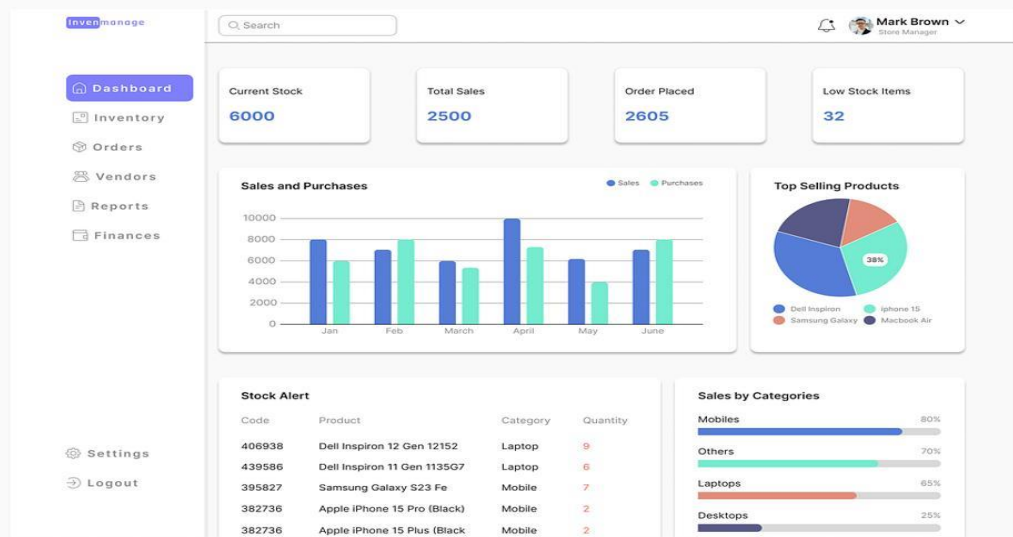
Hooks ref, reactive, computed, watch, onMounted

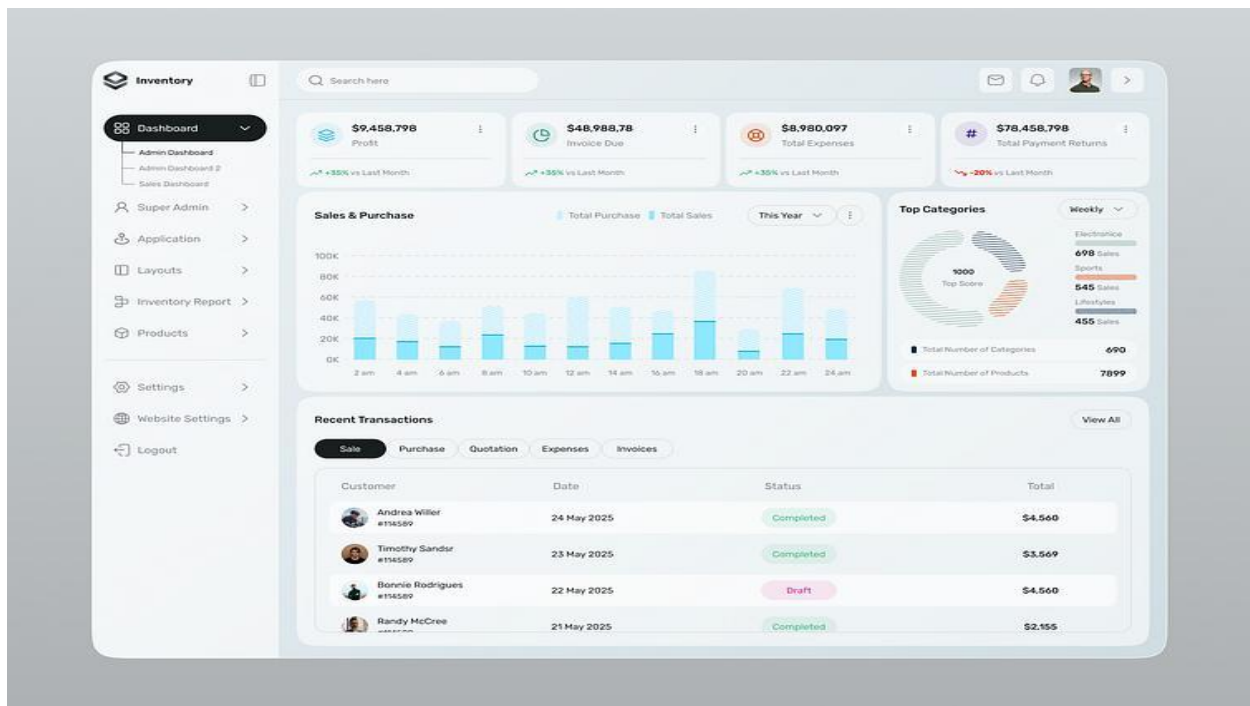
State Pinia (products & history terpusat)

Routing Vue Router (SPA 3 halaman)

Directive v-focus untuk UX input

🔑 1) Masuk Aplikasi → Dashboard





7

Langkah user:

1. Aplikasi dibuka → otomatis ke **Dashboard (/)**.
2. User melihat:

- Total produk
- Total stok
- Notifikasi stok menipis (<10)

Tujuan: Memberi gambaran cepat kondisi gudang hari ini tanpa buka tabel.

2) Kelola Produk → Tambah Produk Baru


AI Restaurant
Management System

Dashboard

Point of Sale

Orders >

Kitchen Display

Menu >

Tables

Reservations >

Customers

Staff >

Inventory

AI Insights

AI Assistant

Analytics >

Settings

AI Settings

R

Restaurant Admin

admin

N

Inventory
Stock levels, reorder points, and alerts

Low stock only (1)
+ Add Item

Edit Item

Milk

111

L

~2

10

20

80

ertertret

Save

Cancel

Item	Qty	Reorder	Cost	Actions
⚠ Milk (111) L	-2	10 → 20	\$80.00	+Qty 🔄 ✏️ 🗑️

Add Product

ZenithX

Search

Product > Add Product

Basic Information

Product Name:

Code/SKU: Bar Code Type:

Category: Brand:

Product Cost: Product Price:

Add Discount Code: Discount Amount:

Product Unit: Stock Alert:

Tax Type: Customer Tax Amount:

Notes

Canon 1.5 Ton Air Conditioner ST 18000X is a perfect choice for you and your family with its cutting-edge features. This 1.5 ton AC with its cooling capacity of 18000 BTU can be a suitable addition to your home or your office during those hot summer months. ECO Boost Technology ensures energy savings and low electricity bills. The Heavy Duty Compressor will make sure that you use the AC without any worry for years.

Add Stock

Activity:

Warehouse:

Supplier:

Product Quantity:

Model:

Status: ☐ Active ☐ Deactive

Inventory

Dashboard Orders Inventory Suppliers Customers Reports

Add Item

Item Name:

SKU: Quantity:

Category:

Supplier:

Status:

Fields are optional, but we recommend you fill them in to help you track your inventory better.

8

Langkah user:

1. Klik menu **Produk** → pindah ke /produk.
2. Isi form:

- Nama produk
- Kategori
- Stok awal

3. Klik **Tambah**.

Sistem:

- Validasi form.
- Produk masuk ke state.
- Dashboard ikut ter-update otomatis.

3) Stok Masuk (Barang Datang)

Nama

Perusahaan

Admin

Dashboard

PO

Inventory

Finance

Master

Summary

Settings

Log Out

Total Product

186

3 Categories

Total Product

186

Total Product

186

Low Stok

Part PLFC 1000

Hammer-Hammer QQ

PO

No	Tanggal	No PO	Action
1.	01-04-2023	PO-00012	Lihat
2.	11-04-2023	PO-00013	Lihat
3.	13-04-2023	PO-00014	Lihat
4.	20-04-2023	PO-00015	Lihat
5.	25-04-2023	PO-00016	Lihat
6.	01-05-2023	PO-00017	Lihat
7.	03-05-2023	PO-00018	Lihat
8.	05-05-2023	PO-00019	Lihat
9.	07-05-2023	PO-00020	Lihat

Stok

No	SKU	Jumlah
1.	JFX-MN18STD	1
2.	JFX-MN18STD	3
3.	JFX-MN18STD	3
4.	JFX-MN18STD	5
5.	JFX-MN18STD	6
6.	JFX-MN18STD	6
7.	JFX-MN18STD	7
8.	JFX-MN18STD	7
9.	JFX-MN18STD	9

Nama

Perusahaan

Admin

Dashboard

PO

Inventory

Input Stok

Stok

History

Finance

Master

Summary

Settings

Log Out

Input Stok

Rabu, 03 Mei 2023

SKU

Masukkan SKU

Jumlah

Masukkan Jumlah

Harga

Masukkan harga

Tambah

SKU	Nama	Merk	Ukuran	Jenis	Rincian	Jumlah	Harga Jual	Action
PL-1000CPCR	Part PLFC	-	PLFC 1000	Circle Plate	Circle Plate CR	10	Rp.1.000.000	
PL-1000DBBR	Part PLFC	-	PLFC 1000	Down Bar	Down Bar Besar	20	Rp.1.000.000	
PL-1000DBKC	Part PLFC	-	PLFC 1000	Down Bar	Down Bar Kecil	20	Rp.1.000.000	
PL-1250HMQQ	Part PLFC	-	PLFC 1250	Hammer	Hammer QQ	13	Rp.1.000.000	

Simpan

Update Quantity

×

Water

Consumed

Damaged

Restocked

Returned

Sold

Stocktake

Stolen

Reason

Reason (optional)

▼

Transaction Note (optional)

UPDATE

6

Kasus: Supplier kirim barang.

Langkah user:

1. Pada tabel produk → klik **Stok Masuk**.

2. Isi jumlah (qty).

3. Simpan.

Sistem:

- Stok produk bertambah.
- Riwayat tercatat sebagai **Masuk**.
- Dashboard ikut berubah.

4) Stok Keluar (Barang Terjual)

Nama
Perusahaan

Cari product....

Admin

Dashboard

PO

Inventory

Finance

Master

Summary

Settings

Log Out

Total Product
186
3 Categories

Total Product
186

Total Product
186

Low Stok
Part PLFC 1000
Hammer-Hammer QQ

PO

No	Tanggal	No PO	Action
1.	01-04-2023	PO-00012	Lihat
2.	11-04-2023	PO-00013	Lihat
3.	13-04-2023	PO-00014	Lihat
4.	20-04-2023	PO-00015	Lihat
5.	25-04-2023	PO-00016	Lihat
6.	01-05-2023	PO-00017	Lihat
7.	03-05-2023	PO-00018	Lihat
8.	05-05-2023	PO-00019	Lihat
9.	07-05-2023	PO-00020	Lihat

Stok

No	SKU	Jumlah
1.	JFX-MN18STD	1
2.	JFX-MN18STD	3
3.	JFX-MN18STD	3
4.	JFX-MN18STD	5
5.	JFX-MN18STD	6
6.	JFX-MN18STD	6
7.	JFX-MN18STD	7
8.	JFX-MN18STD	7
9.	JFX-MN18STD	9

Update Quantity

Water

Consumed
Damaged
Restocked
Returned
Sold
Stocktake
Stolen

Reason
Reason (optional)

Transaction Note (optional)

UPDATE

Inventory

Product

1708 total

Active

Inactive

Draft

Retail

Wholesale

Minimum price

Maximum price

STOCK ALERT: All items

CATEGORY: All items

CREATED BY: 12 02 22

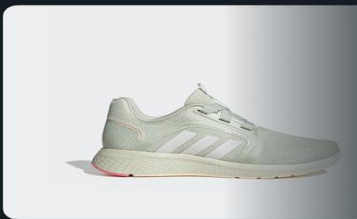
Reset Filters

Adidass Adilette 22 2022 Green

SKU: ADDS-GRN-22 • Woman Shoes • Stocked Product

General Information

History



Basic information

TOTAL BE PACKED

Stacked Product

CATEGORY

Male sandal

BARCODE

9783981305220

UNIT

Each

New Adjustment

Adidas NEO Light Green 36

Stacked Product: 12 in stock

Quantity Adjustment

Value Adjustment

Location

Warehouse •BDG

Select Date

March 17, 2020

Reason

Stolen Goods

Quantity Available

500

New Quantity

480

Description

Adjustment information

Cancel

Save

6

Kasus: Barang terjual ke pelanggan.

Langkah user:

1. Klik **Stok Keluar**.

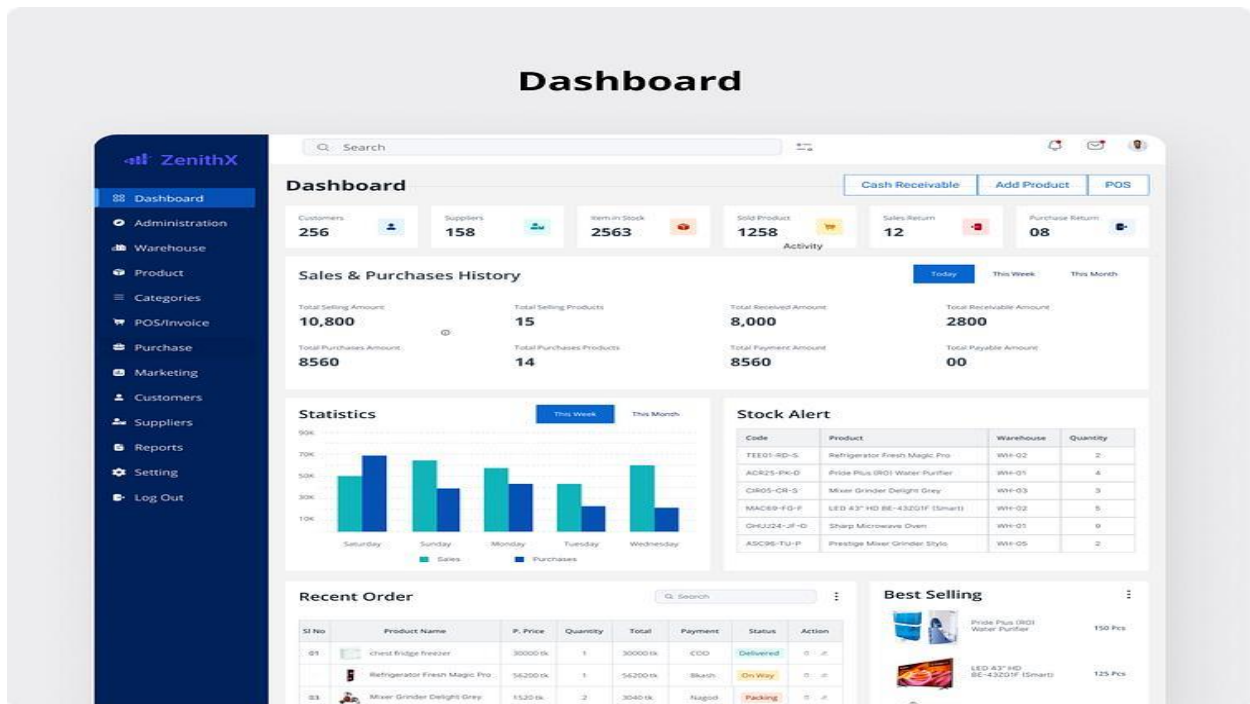
2. Isi qty terjual.

3. Simpan.

Sistem:

- Validasi qty tidak melebihi stok.
- Stok berkurang.
- Riwayat tercatat sebagai **Keluar**.
- Jika $<10 \rightarrow$ muncul alert di Dashboard.

📖 5) Cek Riwayat Transaksi



Manage Products

14 Products

11

Plenty in Stock

3

Shortage

0

Out of Stock

Products (14)

Search

TableNameColumnTitle	Supplier	Price	Units Ordered	Units in Stock
Alice Mutton	Exotic Liquids	75.00 EUR	20.00 PC	90.00 PC
Aniseed Syrup	Grandma Kelly's Homestead	3.00 EUR	6.00 PC	100.00 PC
Carnarvon Tigers	Grandma Kelly's Homestead	56.00 EUR	40.00 PC	36.00 PC
Chai	New Orleans Cajun Delights	8.00 EUR	10.00 PC	39.00 PC
Chang	New Orleans Cajun Delights	6.00 EUR	7.00 PC	81.00 PC
Chef Anton's Cajun Seasoning	Grandma Kelly's Homestead	108.00 EUR	9.00 PC	11.00 PC
Chef Anton's Gumbo Mix	Forêts d'érables	18.00 EUR	12.00 PC	21.00 PC

ITEMS FORM - HISTORY

Details

History

Expiry Lot

On Order

Total PO Qty

160.000

Total PO Amt

\$ 960.00

Total PO Returns Qty

0.000

Total PO Returns Amt

\$ 0.00

Total Adjust Qty

0.000

Total Adjust Amt

\$ 0.00

Total Sales Qty

15.000

Total Sales Amt

Total Sales Returns Qty

Total Sales Returns Amt

Total Qty OnHand

Total Amount

From Date

01/01/2025

Items History

Document No

PO250000017

28-Jun-2025

Purchase

S0001

80.000

\$6.00

\$480.00

LOTM33223

PO250000016

28-Jun-2025

Purchase

S0001

80.000

\$6.00

\$480.00

LOTA21212

INV250000017

28-Jun-2025

Sales

C001

15.000

\$8.00

\$120.00

Details

History

Expiry Lot

On Order

Total Qty On Order: 180

Item No

Description

Packing

U/Cost

Qty OnOrder

Lot No

PO No

PO Date

E0001

Item E0001 with Expiry

12x100g

\$6.00

100.000

LOT33323

PO250000018

04-Jul-2025

E0001

Item E0001 with Expiry

12x100g

\$6.00

80.000

LOT32322

PO250000019

25-Jul-2025

Rows per page

10

1

Rows per page

5

1

7

Langkah user:

1. Klik menu **History** → /history.

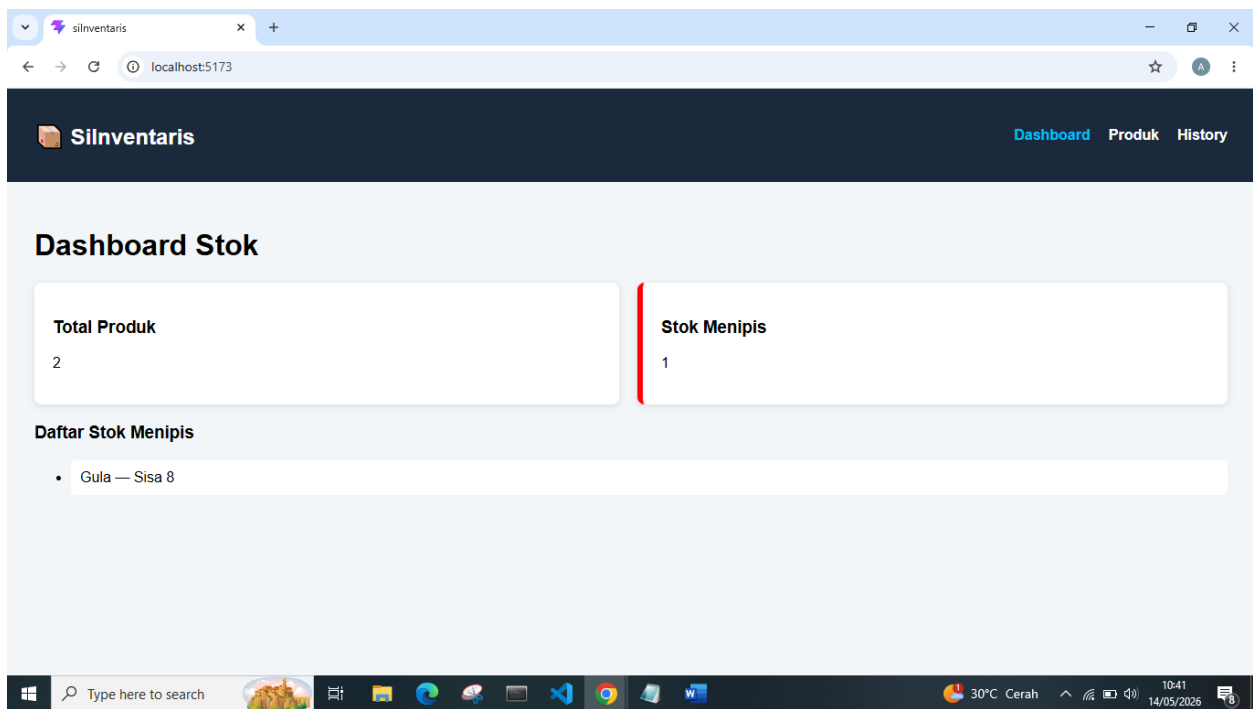
2. Melihat daftar:

- Nama produk
- Qty
- Tipe (Masuk/Keluar)

Tujuan: Mengetahui pergerakan stok yang sebelumnya dicatat manual di buku.

5. Ringkasan Alur User

1. Buka aplikasi → lihat kondisi stok (**Dashboard**).
2. Tambah produk bila ada barang baru (**Produk**).
3. Catat barang datang (**Stok Masuk**).
4. Catat barang terjual (**Stok Keluar**).
5. Cek histori pergerakan barang (**History**).



silinventaris

localhost:5173/products

SilInventaris

DashboardProdukHistory

Manajemen Produk

Carli produk

Kategori

Tambah Produk

Nama produk

Kategori

0

Simpan

Nama	Kategori	Stok	Qty	Aksi
Beras	Sembako	20		Masuk Keluar
Gula	Sembako	8		Masuk Keluar

Type here to search

30°C Cerah

10:42

14/05/2026

silinventaris

localhost:5173/history

SilInventaris

DashboardProdukHistory

Riwayat Stok

Tanggal	Produk	Tipe	Jumlah
5/14/2026, 10:43:11 AM	Beras	out	10
5/14/2026, 10:43:21 AM	Gula	in	10

Type here to search

30°C Cerah

10:43

14/05/2026

6. Refleksi Implementasi Reaktivitas (Vue 3)

Menggunakan **Vue.js** dengan Composition API memberi kemudahan besar, tetapi juga memunculkan beberapa pelajaran penting:

1) Reaktif ≠ Otomatis Benar

Pada awalnya, perubahan stok tidak langsung terasa “mengalir” ke Dashboard & History. Penyebabnya:

- Data diubah di komponen, bukan lewat store.
- Akibatnya, komponen lain **tidak ikut update**.

Pelajaran:

Semua perubahan **wajib lewat Pinia (single source of truth)**.

2) computed() untuk Filter & Pencarian

Filter kategori dan pencarian terasa sangat ringan karena:

- Tidak perlu loop manual saat render.
- Cukup deklaratif, Vue yang menghitung ulang.

Pelajaran:

computed jauh lebih efisien daripada method biasa untuk data turunan.

3) watch() untuk Alert Stok Menipis

Fitur alert < 10 sempat tidak muncul karena:

- Watch mengamati variabel yang salah (bukan sumber state).

Setelah diarahkan ke state products, alert berjalan sempurna.

Pelajaran:

watch harus mengamati **sumber reaktif yang tepat**.

Tantangan Debugging yang Dihadapi

1) Error “Qty tidak valid”

Saat klik stok masuk/keluar:

- Qty terbaca string kosong.

- Perbandingan angka gagal.

Solusi:

```
const qtyNum = parseInt(qty.value)
if (!qtyNum || qtyNum <= 0) return alert('Qty tidak valid')
```

Pelajaran: Validasi tipe data sangat penting di form input.

2) State Tidak Sinkron antar Halaman

History tidak bertambah padahal stok berubah.

Penyebab: Lupa push ke history di action Pinia.

Pelajaran:

Setiap aksi stok **wajib**:

- Ubah stok
- Catat history

3) Masalah Instalasi (ECONNRESET)

Kendala bukan di kode, tapi jaringan npm.

Pelajaran non-koding penting:

Developer harus paham environment (registry, cache, jaringan).

4) Directive v-focus Tidak Jalan

Karena directive didaftarkan setelah app di-mount.

Benar:

```
app.directive('focus', {...})
app.mount('#app')
```

Pelajaran: Urutan inisialisasi di Vue sangat berpengaruh.

 **Insight Teknis yang Didapat**

Aspek Insight

Reaktivitas Harus terpusat di store

Computed Solusi elegan untuk filter/search

Watch Efektif untuk notifikasi real-time

Pinia Membuat sinkronisasi antar halaman sangat mudah

Router SPA terasa cepat & profesional

Debugging 70% masalah karena alur data, bukan sintaks

Kesimpulan Reflektif

Implementasi SILInventaris menunjukkan bahwa membangun aplikasi reaktif bukan sekadar menampilkan data, tetapi **mengatur alur data dengan benar**:

View hanya menampilkan

Store yang mengatur kebenaran data

Dari proses ini, tantangan terbesar bukan di penulisan kode, melainkan memahami:

- Dari mana data berasal
- Siapa yang boleh mengubah data
- Siapa yang harus bereaksi saat data berubah

7. Referensi Modul (Bab 1–4)

1. Modul Perkuliahan Pemrograman Berbasis Framework — **Bab 1: Konsep SPA & Arsitektur Aplikasi Web Modern.**
2. Modul Perkuliahan Pemrograman Berbasis Framework — **Bab 2: Dasar Vue 3 & Composition API.**
3. Modul Perkuliahan Pemrograman Berbasis Framework — **Bab 3: Routing pada Vue (SPA Navigation).**
4. Modul Perkuliahan Pemrograman Berbasis Framework — **Bab 4: State Management & Reaktivitas (Pinia, Computed, Watch).**

Keempat bab ini menjadi dasar konseptual untuk: SPA, MVVM, reaktivitas, routing, dan state terpusat pada SILInventaris.

Dokumentasi Resmi [Vue.js Documentation](#)

- Composition API (ref, reactive, computed, watch)
- Custom Directive
- Component-Based Architecture
- Lifecycle Hooks

Dokumentasi ini menjadi rujukan utama implementasi reaktivitas dan struktur komponen.

Dokumentasi Resmi [Vue Router Documentation](#)

- Konsep Single Page Application (SPA)
- Konfigurasi route dan <RouterView/>
- Navigasi antar halaman tanpa reload

Digunakan pada perancangan alur navigasi Dashboard, Produk, dan History.

Dokumentasi Resmi [Pinia Documentation](#)

- Store, State, Actions, Getters
- Single Source of Truth
- Sinkronisasi data antar komponen

Menjadi dasar implementasi manajemen stok terpusat di SILInventaris.

Dokumentasi [shadcn-vue](#)

- Komponen UI modern berbasis Tailwind
- Desain dashboard, tabel, dan form yang profesional
- Praktik UI/UX pada aplikasi Vue modern

Menjadi referensi peningkatan tampilan Dashboard, Produk, dan History.

Ringkasan Keterkaitan Referensi dengan Fitur

Referensi	Digunakan untuk
Modul Bab 1	Konsep SPA & arsitektur
Modul Bab 2	Composition API & reaktivitas
Modul Bab 3	Vue Router (navigasi)
Modul Bab 4	Pinia, computed, watch
Vue Docs	Implementasi teknis Vue 3
Vue Router Docs	Routing SPA
Pinia Docs	State management
shadcn-vue	Desain UI profesional

Referensi di atas secara langsung mendasari seluruh implementasi teknis pada proyek **SILInventaris**.